(CC 2015 - Énoncé)

Un fabricant de meubles fait un bénéfice de 800 dh sur chaque table ordinaire et de 1500 dh sur chaque grande table. Pour satisfaire à la demande des vendeurs, la production journalière de tables ordinaires devrait se situer entre 30 et 80. De même, celle de grandes tables entre 10 et 50. Pour maintenir une bonne qualité, le nombre de tables produites ne devrait pas dépasser 90 par jour. Combien de tables de chaque type faudrait-il fabriquer quotidiennement pour réaliser un bénéfice maximum ?

(C C 2015)

Exo 1

Déclaration des variables

- Soit $x1$ => les tables ordinaires
- Soit $x2$ => les grandes tables

Déclaration de la fonction objective

$C1 = 800$ dh / table ordinaire

$C2 = 1500$ dh / table grande

d'où $Z = 800x1 + 1500x2$

Déclaration des contraintes

Contraintes Production

(tables ordinaires)

$$30 \leq x1 \leq 80$$

(grandes tables)

$$10 \leq x2 \leq 50$$

Contrainte Bonne Qualité

$$x1 + x2 \leq 90$$

Déclaration du PL

On a : Max $z = 8000x_1 + 1500x_2$

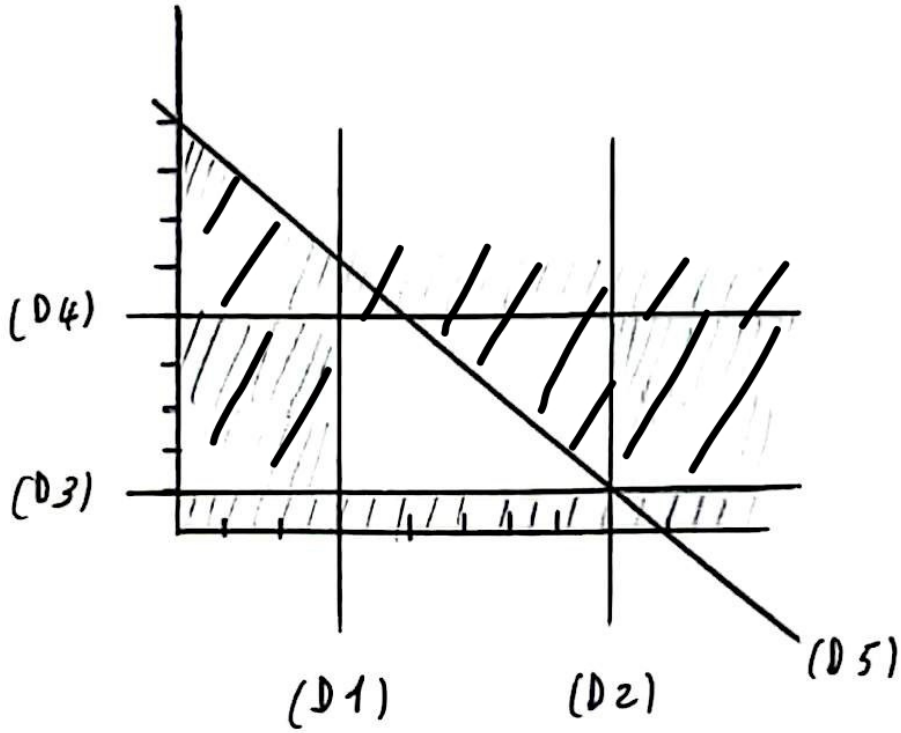
avec :
$$\begin{cases} x_1 \geq 30 \\ x_1 \leq 80 \\ x_2 \geq 10 \\ x_2 \leq 50 \\ x_1 + x_2 <= 90 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Résolution du PL via méthode graphique

Soit :
- D1 => $x_1 = 30$
- D2 => $x_1 = 80$
- D3 => $x_2 = 10$
- D4 => $x_2 = 50$
- D5 => $x_1 + x_2 = 90$, passant par :

$A\begin{pmatrix} 0 \\ 90 \end{pmatrix}$; $B\begin{pmatrix} 90 \\ 0 \end{pmatrix}$

Représentation



Points extrémaux

Nous avons les points : $C\begin{pmatrix}30\\10\end{pmatrix}$; $D\begin{pmatrix}80\\10\end{pmatrix}$; $E\begin{pmatrix}30\\50\end{pmatrix}$, $F\begin{pmatrix}x1\\x2\end{pmatrix}$

$$F = D4 \cap D5 \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = 50 \\ x1 + x2 = 90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = 50 \\ x1 = 40 \end{cases}$$

Conclusion

$C\begin{pmatrix}30\\10\end{pmatrix} \Rightarrow Z1 = 800(30) + 1500(10) = 39.000$

$D\begin{pmatrix}80\\10\end{pmatrix} \Rightarrow Z2 = 800(80) + 1500(10) = 79.000$

$E\begin{pmatrix}30\\50\end{pmatrix} \Rightarrow Z3 = 800(30) + 1500(50) = 99000$

$F\begin{pmatrix}40\\50\end{pmatrix} \Rightarrow Z4 = 800(40) + 1500(50) = 107000$

Soit : $Z1 \leq Z2 \leq Z3 \leq Z4$

D'où pour maximiser le profit, faut produire 40 unités de x1 et 50 unités de x2.

Exercice 2 :

On considère le modèle de programmation linéaire suivant

$$
\begin{aligned}
& \text{Max } Z = 40\,x_1 + 60\,x_2 \\
\text{(PL)} \quad & \text{s.a} \quad 3\,x_1 + 7\,x_2 \leq 42 \\
& \qquad\quad 9\,x_1 - 5\,x_2 \leq 90 \\
& \qquad\quad x_1 + 9\,x_2 \leq 35 \\
& \qquad\quad x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

1. Résoudre le problème (PL) en utilisant la méthode du Simplexe.
2. La solution optimale (si elle existe) est elle unique ?

(Esco 2)

(Question 1) : Méthode simplexe

Transformation du PL sous forme standard

On a : $\text{Min } Z = -40x_1 - 60x_2$

$$\text{avec : } \begin{cases} 3x_1 + 7x_2 + e_1 = 42 \\ 9x_1 + 5x_2 + e_2 = 90 \\ x_1 + 9x_2 + e_3 = 35 \\ x_1, x_2, e_1, e_2, e_3 \geq 0 \end{cases}$$

Détermination de la solution de base initiale

Tableau T 1.0

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	
e_1	3	7	1	0	0	42
e_2	9	5	0	1	0	90
e_3	1	9	0	0	1	35
$\bar{Z}$	40	60	0	0	0	0
$\bar{y}$	0	0	0	0	0	
$\dot{c}_j$	40	60	0	0	0	

$\bar{c}_1 = 0 - (-40) = 40$

$\bar{c}_2 = 0 - (-60) = 60$

$\dot{c}_3 = 0 - 0 = 0$

$\dot{c}_4 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_5 = 0 - 0 = 0$

(test d'optimalité)

La solution associée à T 1.0 n'est pas optimale.

(changement de Base)

VE = max (40 ; 60) = 60 (x_2)

VS = min ($42/7$; $90/5$; $35/9$) = $35/9$ (e_3)

Tableau T 1.1

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	
e_1	20/9	0	1	0	-7/9	133/9
e_2	76/9	0	0	1	-5/9	635/9
x_2	1/9	1	0	0	1/9	35/9
$\bar{z}$	100/3	0	0	0	-60/9	-700/3
y						
$\bar{y}$						

(Pivotage)

$L_1 = 37\ 1\ 0\ 0\ 42$ | $L_3 = 40\ 60\ 0\ 0\ 0$

$L_2 = 95\ 0\ 1\ 0\ 90$ | $L_P = 1/9\ 1\ 0\ 0\ 1/9\ 35/9$

1er changement : $(-7 L_P + L_1)$

L_P : $-7/9\ -7\ 0\ 0\ -7/9\ -245/9$

\+

L_1 : $3\ 7\ 1\ 0\ 0\ 42$

$= 20/9\ 0\ 1\ 0\ -7/9\ 133/9$

2ème changement : $(-5 L_P + L_2)$

L_P : $-5/9\ -5\ 0\ 0\ -5/9\ -175/9$

\+

L_2 : $9\ 5\ 0\ 1\ 0\ 90$

$= 76/9\ 0\ 0\ 1\ -5/9\ 635/9$

3ème changement : (-60 LP + L3)

LP : $-60/9$ -60 0 0 $-60/9$ $-700/3$

\+ L3 : 40 60 0 0 0 0

$= 100/3$ 0 0 0 $-60/9$ $-700/3$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$UE = \text{Masc}(100/3) = 100/3 \ (\times 1)$

$US = \text{Min}\left(\frac{133}{9}/\frac{20}{9} ; \frac{635}{9}/\frac{76}{9} ; \frac{35}{9}/\frac{1}{9}\right) = \frac{133}{20}$ (e1)

Tableau T 1.2

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	
x_1	1	0	9/20	0	-7/20	133/20
e_2	0	0	-19/5	1	12/5	72/5
x_2	0	1	-1/20	0	3/20	63/20
$\bar{z}$	0	0	-15	0	5	-435
z						
$\bar{c}_j$						

(Pivotage)

$L_1 = 76/9 \; 0 \; 0 \; 1 \; -5/9 \; 635/9$

$L_2 = 1/9 \; 1 \; 0 \; 0 \; 1/9 \; 35/9$

$L_3 = \frac{100}{3} \; 0 \; 0 \; 0 \; -\frac{60}{9} \; -\frac{700}{3}$

$L_P = 1 \; 0 \; 9/20 \; 0 \; -\frac{7}{20} \; \frac{133}{20}$

1er changement : $(-76/9\, L_P + L_1)$

L_P : $-76/9 \;\; 0 \;\; -19/5 \;\; 0 \;\; 133/45 \;\; -2527/45$

\+ L_1 : $76/9 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 1 \;\; -5/9 \;\; 635/9$

$= \; 0 \;\; 0 \;\; -19/5 \;\; 1 \;\; 12/5 \;\; 72/5$

2ème changement : $(-1/9\, L_P + L_2)$

L_P : $-1/9 \;\; 0 \;\; -1/20 \;\; 0 \;\; 7/180 \;\; -133/180$

\+ L_2 : $1/9 \;\; 1 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 1/9 \;\; 35/9$

$= \; 0 \;\; 1 \;\; -1/20 \;\; 0 \;\; 3/20 \;\; 63/20$

3 ème changement : $(-100/3\ LP + L3)$

$$LP: \quad -100/3 \quad 0 \quad -15 \quad 0 \quad 35/3 \quad -665/3$$

$$+ \quad L3: \quad 100/3 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -60/9 \quad -700/3$$

$$= \quad 0 \quad 0 \quad -15 \quad 0 \quad 5 \quad -455$$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T 1.2 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$VE = \max(5) = 5$ ($e3$)

$VS = \min\left(\frac{72}{5}/\frac{12}{5} ; \frac{63}{20}/\frac{3}{20}\right) = 6$ ($e2$)

Tableau T 1.3

	$x1$	$x2$	$e1$	$e2$	$e3$	
$x1$	1	0	-5/48	-7/48	0	33/4
$e3$	0	0	-19/12	5/12	1	6
$x2$	0	1	3/16	-1/16	0	9/4
$\bar{z}$	0	0	-85/12	-25/12	0	-485
z_j						
$\bar{c}_j$						

(Pivotage)

$L1 = 1\ 0\ 9/20\ 0\ -7/20\ 133/20$ | $L3 = 0\ 0\ -15\ 0\ 5\ -455$

$L2 = 0\ 1\ -1/20\ 0\ 3/20\ 63/20$ | $LP = 0\ 0\ -\frac{19}{12}\ \frac{5}{12}\ 1\ 6$

1er changement : (7/20 LP + L1)

LP : 0 0 - 133/240 -7/48 7/20 42/20

\+ L1 : 1 0 9/20 0 -7/20 133/20

= 1 0 -5/48 -7/48 0 35/4

2ème changement : (-3/20 LP + L2)

LP : 0 0 19/80 -1/16 -3/20 -18/20

\+ L2 : 0 1 -1/20 0 3/20 63/20

= 0 1 3/16 -1/16 0 9/4

3ème changement : (-5 LP + L3)

LP : 0 0 95/12 -25/12 -5 -30

\+ L3 : 0 0 -15 0 5 -455

= 0 0 -85/12 -25/12 0 -485

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.3 est optimale et on note :

$x1 = 35/4$; $x2 = 9/4$; $\bar{z} = |-485| = 485$

(Question 2) : L'unicité de la solution

La solution trouvée est unique car les couts marginaux des variables hors-base sont strictement négatifs.